

CHAPITRE 6

La réaction chimique

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $n = \frac{m}{M} \cdot n = \frac{V}{V_m} \cdot n = C \times V \cdot V_m = 24,0 \text{ L/mol}$ à 20°C sous 1013 hPa • masses molaires atomiques en g/mol : H 1,0 ; C 12,0 ; N 14,0 ; O 16,0 ; Na 23,0 ; Mg 24,3 ; S 32,1 ; Cl 35,5 ; Ca 40,1 ; Fe 55,8 ; Zn 65,4.

Exercice 1 — Masses molaires moléculaires

★

Calculer la masse molaire de chacune de ces espèces rencontrées en agroéquipement.

- a. L'eau H_2O . b. Le dioxyde de carbone CO_2 . c. Le carbonate de calcium CaCO_3 (chaux agricole).
d. L'urée $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, principe actif de l'AdBlue. e. L'acide sulfurique H_2SO_4 (électrolyte de batterie).
f. L'octane C_8H_{18} , modèle de l'essence.

Exercice 2 — Passer de la masse à la quantité de matière

★

- a. Calculer la quantité de matière contenue dans 50,0 g de chaux agricole CaCO_3 .
b. Quelle masse d'urée faut-il peser pour disposer de 0,250 mol ?
c. Un réservoir contient 20,0 L d'essence ($\rho = 0,750 \text{ kg/L}$, modèle C_8H_{18}). Calculer la quantité de matière d'octane correspondante.

Exercice 3 — Quantité de matière d'un gaz

★★

On recueille 205 mL de dioxyde de carbone à 20°C sous 1013 hPa .

- a. Convertir ce volume en litres, puis calculer la quantité de matière de CO_2 .
b. En déduire la masse de CO_2 recueillie.
c. Le même volume de dihydrogène H_2 correspondrait-il à la même quantité de matière ? À la même masse ? Justifier.

Exercice 4 — Ajuster des équations de réaction

★★



Recopier et ajuster chacune de ces équations.

- a. $\text{Fe} + \dots \text{HCl} \longrightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$
- b. $\text{Zn} + \dots \text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$
- c. $\dots \text{CaCO}_3 + \dots \text{HCl} \longrightarrow \dots \text{CaCl}_2 + \dots \text{H}_2\text{O} + \dots \text{CO}_2$
- d. $\text{CH}_4 + \dots \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \dots \text{H}_2\text{O}$
- e. $\dots \text{C}_8\text{H}_{18} + \dots \text{O}_2 \longrightarrow \dots \text{CO}_2 + \dots \text{H}_2\text{O}$

Exercice 5 — Bilan de matière

★★

On fait réagir 0,500 mol de carbonate de calcium avec 2,00 mol de chlorure d'hydrogène selon $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$.

- a. Vérifier que le carbonate est le réactif limitant en comparant les quotients n/ν .
- b. Quel est l'avancement maximal x_{max} ?
- c. Établir le bilan de matière : quelles quantités de chaque espèce trouve-t-on en fin de réaction ?
- d. Calculer le volume de CO_2 dégagé.

Exercice 6 — Identifier le réactif limitant

★★★

On verse 25,0 mL d'acide chlorhydrique à 1,00 mol/L sur 0,800 g de zinc, selon $\text{Zn} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$.

- a. Calculer les quantités de matière initiales des deux réactifs.
- b. Identifier le réactif limitant.
- c. En déduire le volume de dihydrogène dégagé.
- d. Quelle masse de zinc faudrait-il pour obtenir un mélange stœchiométrique ? Quel intérêt pratique y aurait-il ?

Exercice 7 — Synthèse : chauler une parcelle

★★★

Un sol acide est corrigé par un amendement calcaire, dont le principe actif est le carbonate de calcium. Une analyse indique qu'il faut apporter 1,20 t de CaCO_3 pur par hectare. L'amendement disponible titre 85,0 % en masse de CaCO_3 .

- a. Quelle masse d'amendement faut-il épandre par hectare ?
- b. Calculer la quantité de matière de CaCO_3 apportée par hectare.
- c. Dans le sol, le carbonate réagit lentement selon $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$. Quelle quantité d'ions H^+ cet apport peut-il neutraliser ?
- d. Quelle masse de CO_2 est libérée par hectare ? Commenter en une phrase.



Exercice 8 — Type CCF — titre d'un amendement calcaire

★ ★ ★

Pour vérifier le titre annoncé d'un amendement calcaire, on fait réagir un échantillon avec de l'acide chlorhydrique en excès et l'on recueille le dioxyde de carbone dégagé sur cuve à eau.

Données : $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ • masse d'échantillon $m = 1,000\text{ g}$ • acide : $25,0\text{ mL}$ à $1,00\text{ mol/L}$ • volume de CO_2 recueilli : $V = 205\text{ mL}$ • $V_m = 24,0\text{ L/mol}$ • titre annoncé par le fournisseur : 85% • incertitudes relatives : $u(V)/V = 2,0\%$, $u(m)/m = 0,5\%$, $u(V_m)/V_m = 1,0\%$ • $U = 2u$.

- APP a.** Nommer les deux réactifs et les trois produits. Quel produit est gazeux ?
- ANA b.** Pourquoi l'acide doit-il être en excès ? Vérifier par le calcul qu'il l'est effectivement.
- REA c.** Calculer la quantité de matière de CO_2 recueillie.
- VAL d.** En déduire la quantité de matière puis la masse de CaCO_3 contenue dans l'échantillon.
- VAL e.** Calculer le titre massique de l'amendement, en pourcentage.
- VAL f.** Calculer l'incertitude élargie sur ce titre, écrire le résultat et conclure sur la conformité au titre annoncé.
- COM g.** Rédiger une conclusion de trois lignes destinée au responsable de l'exploitation.